

Adı Soyadı:
Numarası:

KTÜN Müh. ve Doğa Bil. Fak. Elk.-Elt. Müh.
Lojik Devreler BÜTÜNLEME Sınavı
(08.02.2024) Sınav Süresi: 90 dakika

1		3	
2		4	
5			
		Toplam	

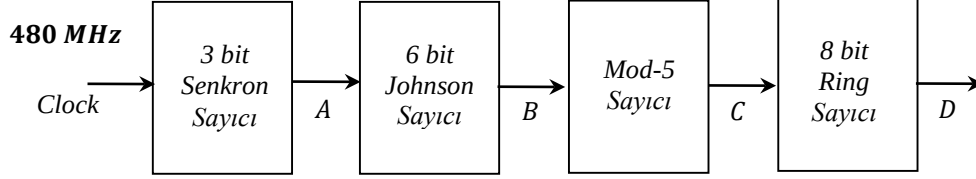
Açıklamalar:

1. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

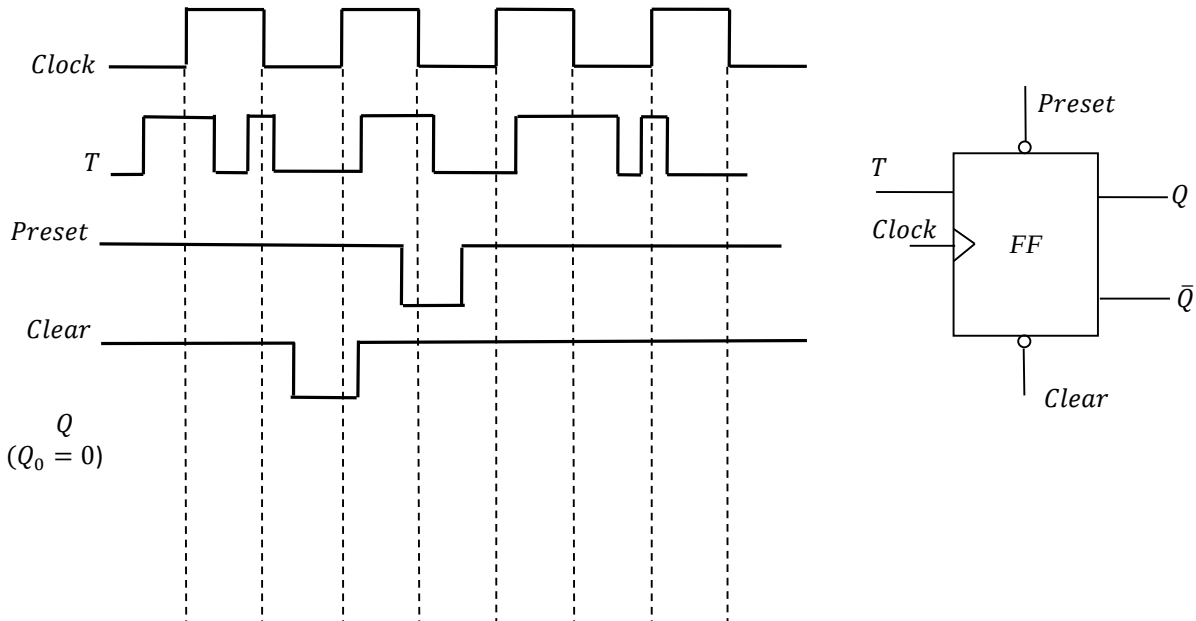
Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

Doç. Dr. Rahime CEYLAN & Dr. Öğr. Üyesi Hasan KOYUNCU

1. Aşağıda blok diyagramı verilen sayıcı katarına frekansı 1 MHz olan bir clock sinyali verilmektedir. A, B, C ve D noktalarındaki frekansları hesaplayınız. (10p)



- 2) Şekilde verilen T flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelerle ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da Lojik-1 değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak Q çıkışının değişimini çiziniz. (20p)



3. a) Mod-19 asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Sayıcı tekrar sıfıra dönecektir. Flip-flopların preset (set) ve clear uçları tümleyen girişli (inversli)dir.*). **(10p)**

b) 18'e kadar sayan ve 18'de duran asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Flip-flopların preset (set) ve clear uçları normal girişlidir.*). **(10p)**

c) a ve b şıklarında tasarladığınız sayıcıların propagasyon gecikmelerini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır.*). **(5p)**

4. a) 7493 entegresini kullanarak Mod-80 asenkron sayıcı devresini minimum sayıda kapı içerecek şekilde tasarlayınız. **(20p)**

b) a şıkında tasarlanan sayıcının yayılma (propagasyon) gecikmesini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır*). **(5p)**

5. $F(x, y, z, w) = xy\bar{z}w + \bar{x}yz\bar{w}$ fonksiyonunu 2×4 kod çözücü, 4×1 MUX ve gerekli lojik kapıları kullanarak gerçekleyiniz
(Kod çözücü ve MUX' a ait tablolar verilmelidir. MUX' un seçme girişleri fonksiyon değişkenlerinden seçilecektir). (20p)
